

Teorema Central do Limite e Distribuições Amostrais

Resumo consolidado de 20 quadros de aula · Probabilidade / Inferência · Do TCL à distribuição amostral

1 · Convergência em distribuição

Y_n converge em distribuição para a v.a. Y ($Y_n \xrightarrow{D} Y$) quando a acumulada converge ponto a ponto:

$$F_{Y_n}(y) = P(Y_n \leq y) \rightarrow F_Y(y) = P(Y \leq y), \quad n \rightarrow \infty$$

- Em geral o limite Y é **normal** ou **qui-quadrado**; para n grande usa-se a distribuição de Y como **aproximação** para a de Y_n .
- Ex.: $Y_i \sim B(p) \Rightarrow$ pelo TCL $\tilde{Y}_n \sim^A N(E(Y), \text{Var}(Y)/n)$; idem para $Y_i \sim \text{Gama}(\alpha, \beta)$.

2 · Teorema de Slutsky

Em probabilidade — se $Y_n \xrightarrow{P} c$, $Z_n \xrightarrow{P} d$ e b é constante:

$$bY_n \xrightarrow{P} bc \quad Y_n + Z_n \xrightarrow{P} c + d \quad Y_n Z_n \xrightarrow{P} cd \quad Y_n/Z_n \xrightarrow{P} c/d \quad (d \neq 0)$$

- Se $h(\cdot)$ é **contínua**, então $h(Y_n) \xrightarrow{P} h(c)$.

Em distribuição — se $Y_n \xrightarrow{D} Y$ e $Z_n \xrightarrow{P} c$:

$$Z_n Y_n \xrightarrow{D} cY \quad Y_n/Z_n \xrightarrow{D} Y/c \quad (c \neq 0) \quad Y_n + Z_n \xrightarrow{D} Y + c$$

- Demonstrações: Magalhães (2ª ed., p. 319) e Barry James.

3 · Ferramentas analíticas para o TCL

- Limite exponencial:** $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x/n)^n = e^x$.
- Série de Taylor** (f derivável $n+1$ vezes em torno de x_0):
 $f(x) = f(x_0) + (x-x_0)f'(x_0)/1! + (x-x_0)^2 f''(x_0)/2! + \dots + e_n(x)$
- Resto: $e_n(x) = (x-x_0)^{n+1} f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)!$.
- Funções geradoras de momentos:** se $X \perp Y$ e $Z = X + Y$, então $M_Z(t) = M_X(t)M_Y(t)$; e se $Y = a + bX$, então $M_Y(t) = e^{at}M_X(bt)$.
- Continuidade de Lévy:** $M_n(t) \rightarrow M_Y(t) \quad \forall t > 0 \Rightarrow F_n(y) \rightarrow F_Y(y) \quad \forall y$, isto é, $Y_n \xrightarrow{D} Y$. Para a normal padrão, $M(t) = e^{t^2/2}$.

4 · Teorema Central do Limite (Lindeberg-Lévy)

$Y_1, \dots, Y_n$ i.i.d. com $E(Y_i) = \mu$ e $\text{Var}(Y_i) = \sigma^2 < \infty$. Então:

$$\sqrt{n}(\tilde{Y}_n - \mu)/\sigma \xrightarrow{D} Z \sim N(0,1) \quad \text{ou} \quad \tilde{Y}_n \sim^A N(\mu, \sigma^2/n)$$

- Prova (4 passos):** com $S_n = \sum Y_i$, $Z_n = S_n/\sqrt{n\sigma^2}$ e $\mu = 0$ — (i) independência: $M_{S_n}(t) = [M_Y(t)]^n$; (ii) escala: $M_{Z_n}(t) = [M_Y(t/\sqrt{n\sigma^2})]^n$;
- (iii) Taylor em 0, com $M_Y(0) = 1$, $M'_Y(0) = E(Y) = 0$ e $M''_Y(0) = E(Y^2) = \sigma^2$:

$$M_{Z_n}(t) = [1 + t^2/(2n) + e_t] \rightarrow e^{t^2/2}$$

- (iv) $e^{t^2/2}$ é a fgm da $N(0,1)$; pela continuidade de Lévy, $Z_n \xrightarrow{D} N(0,1)$.

- Caso Bernoulli:** $Y_i \sim B(p)$, $E(Y) = p$ e $\text{Var}(Y) = p(1-p) \Rightarrow$ a proporção amostral $\hat{p} = \sum Y_i/n \sim^A N(p, p(1-p)/n)$.

5 · População, parâmetro, amostra, estatística

- População:** $U = \{1, 2, \dots, N\}$ (todas as unidades elementares); em cada unidade $i \in U$ observa-se a **variável** Y_i ; o conjunto de valores é $D = (Y_1, \dots, Y_N)$.
- Parâmetro** $\theta = \theta(D)$: característica numérica que condensa os Y_i — média $\sum Y_i/N$, total $\sum Y_i$, máximo $\max(Y_i)$, mediana $P(Y \leq \theta) = 0,5$.
- Amostra:** sequência de n unidades de U ; ex.: $U = \{1,2,3\} \Rightarrow s_1 = \{1,2\}$, $s_2 = \{1,3\}$, $s_3 = \{2,3\}$. Na **AAS**, os n elementos são sorteados com igual probabilidade.
- Estatística:** qualquer função $h(y)$ das observações $y = (Y_1, \dots, Y_n)$. A **distribuição amostral** é a distribuição de probabilidade de $h(y)$.

6 · Distribuição amostral na prática — exemplo exato e aplicações numéricas

População de 3 domicílios — $U = \{1,2,3\}$ com renda (12, 30, 18) e n° de trabalhadores (1, 3, 2). Parâmetros: idade média $\theta(D) = 30$ e renda média por trabalhador = $(12+30+18)/(1+3+2) = 10$.

Para **amostras de tamanho 2 com reposição** (AAS) há 9 amostras equiprováveis (1/9), e a estatística $R = \sum R_i/n$ assume 12, 21, 15, 21, 30, 24, 15, 24 e 18 — daí a distribuição amostral:

$\bar{r}$	12	15	18	21	24	30
$P(R = \bar{r})$	1/9	2/9	1/9	2/9	2/9	1/9

$E(R) = 20 = \mu \cdot E(R^2) = 428 \Rightarrow \text{Var}(R) = 428 - 20^2 = 28 = \text{Var}(R)/n = 56/2$. Para populações grandes a enumeração é inviável; se $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ com σ^2 conhecido, a combinação linear de normais dá o resultado **exato** $\tilde{Y} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$.

Situação	Modelo e dados	Conta	Resultado
Fila de banco ($n = 100$)	$E(Y) = 10$, $\text{Var}(Y) = 25 \Rightarrow \tilde{Y} \sim^A N(10; 0,25)$	$P(\tilde{Y} > 11) = P(Z > (11-10)/0,5)$	$P(Z > 2) \approx \mathbf{0,023}$
Vida de lâmpada (Chebyshev)	$E(Y) = 1000$, $\text{Var}(Y) = 100\,000$, $\varepsilon = 20$	$P(\tilde{Y} - 1000 > 20) \leq 100000/(n\varepsilon^2) = 250/n$	$n = 10^3: \leq \mathbf{0,25}$; $n = 10^4: \leq 0,025 \rightarrow 0$
Média de Poisson	$Y \sim P(\lambda)$: $E(\tilde{Y}) = \lambda$, $\text{Var}(\tilde{Y}) = \lambda/n$	Chebyshev $\Rightarrow \tilde{Y} \xrightarrow{P} \lambda$; TCL $\Rightarrow$	$\tilde{Y} \sim^A N(\lambda, \lambda/n)$
Moeda viciada Bin(20; 0,2)	$E(X) = 4$, $\text{Var}(X) = 3,2$	$P(X \geq 16) \leq P(X - 4 \geq 12) \leq 3,2/12^2$	$\mathbf{0,022}$ (Markov dava 0,25)

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

- Convergência em distribuição é sobre a acumulada — é ela que autoriza trocar a distribuição de $\tilde{Y}_n$ pela normal quando n é grande.
- Slutsky é a álgebra dos limites: soma, produto, quociente e funções contínuas preservam a convergência.
- A prova do TCL encadeia três ferramentas: fgm de somas independentes, Taylor de 2ª ordem e $(1 + x/n)^n \rightarrow e^x$, fechando com Lévy.
- O TCL **não exige** população normal — só μ e σ^2 finitos. O caso Bernoulli dá $\hat{p} \sim^A N(p, p(1-p)/n)$.
- Três rotas para a distribuição amostral: enumeração (população pequena), exata $N(\mu, \sigma^2/n)$ sob normalidade e aproximação pelo TCL.

PRÓXIMOS PASSOS

- Resolver o exercício proposto: distribuição amostral da **variância** da renda.
- Fixar critérios para “ n suficientemente grande” (ex.: np e $n(1-p) \geq 5$ no caso da proporção).
- Tratar σ^2 desconhecido: substituir por S^2 e passar à t de Student; distribuição de S^2 via qui-quadrado.
- Conferir as demonstrações em Magalhães (2ª ed., p. 319) e Barry James (TCL).